

Bd. 21 - Folgen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Indizierte Familien	3
2.1	Familien als Funktionen	3
2.2	Bildmenge und Wertemenge	4
2.3	Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung	5
2.4	Injektive und surjektive Familien	6
3	Endliche und unendliche Folgen	7
3.1	Unendliche Folgen	7
3.2	Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes	8
3.2.1	Verschobene Graphen endlicher Folgen	8
3.3	Endliche Folgen mit positiven Indizes	9
4	Grundlegende Beispiele und Rekursion	12
4.1	Konstante und kanonische Familien	12
4.2	Rekursiv definierte Folgen	13
4.3	Wachsende Folgen von Mengen	14
5	Reelle Folgen und Grenzwerte	16
5.1	Reelle Notation und punktweise Operationen	16
5.2	Konvergenz	18
5.3	Nullfolgen und Abschätzungen	20
5.4	Beschränktheit und Ordnung	20
5.5	Grenzwertregeln	22
5.6	Cauchy-Folgen	23
6	Die Mogiljanskaja-Familien	26
6.1	Die beiden Grundfamilien	26
6.2	Marker und Reserveschichten	28
6.3	Parametrisierungen und ihre Bildmengen	29
6.4	Die punktierte Verschiebung	31
6.5	Familien mit den vorgegebenen Bildmengen	32

Kapitel 1

Einleitung

Eine Folge ist keine neue Art mathematischer Gegenstand, sondern eine Funktion, deren Definitionsmenge als Indexmenge gelesen wird. Diese Sichtweise trennt drei Dinge sauber voneinander: die Indexmenge, die Zielmenge und die tatsächlich angenommene Bildmenge. Insbesondere darf aus einer Schreibweise $a: I \rightarrow M$ nicht ohne einen Surjektivitätsbeweis geschlossen werden, dass jedes Element von M als Folgenglied vorkommt.

Der Band beginnt deshalb mit beliebig indizierten Familien. Unendliche Folgen $\mathbb{N} \rightarrow M$, endliche Folgen und die traditionelle Schreibweise $(a_i)_{i \in I}$ erscheinen anschließend als Spezialfälle. Für reelle Folgen werden Konvergenz, Grenzwerte, Beschränktheit, die elementaren Grenzwertregeln und das Cauchy-Kriterium entwickelt. Die Bände 22 bis 26 verwenden endliche Folgen anschließend als Wege in gerichteten und ungerichteten Graphen und bauen daraus den axiomatischen Baumbegriff auf. Band 43 löst die Abstandsargumente von der besonderen Ordnung und Arithmetik der reellen Zahlen und entwickelt daraus metrische Räume und metrische Vollständigkeit. Das letzte Kapitel dieses Bandes stellt die rein folgen- und mengentheoretischen Familien bereit, die in der Mogiljanskaja-Konstruktion der späteren Halbgruppentheorie verwendet werden.

Kapitel 2

Indizierte Familien

2.1 Familien als Funktionen

Definition 21.2.1.1 (Indizierte Familie).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a
Neue Schreibweisen: $(a_i)_{i \in I}, a_i$

$$a: I \rightarrow M \vdash (a_i)_{i \in I} := a, i \in I \vdash a_i := a(i)$$

Die Menge I heißt **Indexmenge**, M heißt **Zielm Menge** der Familie, und a_i heißt das zum Index i gehörende **Familienglied**. Die Klammer $(a_i)_{i \in I}$ bezeichnet die ganze Funktion und nicht die ungeordnete Menge ihrer Werte. Verschiedene Indizes dürfen daher dasselbe Familienglied tragen.

Für die folgenden Definitionen gilt die direkte Familienkonvention. Sei y ein bereits gebildeter Term mit ausgezeichnetem Index i . Sobald $i \in I \vdash y \in M$ bewiesen ist, darf ein frisches Familiensymbol a unmittelbar durch

$$a: I \rightarrow M, i \in I \vdash a_i := y$$

eingeführt werden. Der Satz Th. 5.2.6.9 aus Band 05 liefert die eindeutig bestimmte Funktion $a: I \rightarrow M$ mit $a(i) = y$, und nach Def. 21.2.1.1 ist dies genau die Gleichung $a_i = y$. In einem solchen Definitionsblock ist daher nur noch die Typisierung des rechten Terms nachzuweisen; ein eigener Existenzsatz wird nicht wiederholt.

Theorem 21.2.1.1 (Automatische Typisierung eines Familiengliedes).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, i \in I \vdash a_i \in M$$

Beweis. Aus der Typisierung der Funktion folgt $a(i) \in M$. Nach der Koordinatendefinition ist $a_i = a(i)$. $\square$

Theorem 21.2.1.2 (Erweiterung der Zielmenge einer Familie).

Mengen: I, M, N
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M, M \subseteq N \vdash a: I \rightarrow N$$

Beweis. Dies ist die Zielmengenerweiterung aus Band 05, auf die als Familie gelesene Funktion a angewandt. Die Werte und damit alle Glieder a_i ändern sich dabei nicht. $\square$

2.2 Bildmenge und Wertemenge

Definition 21.2.2.1 (Wertemenge einer Familie).

Mengen: $I, M, a[I]$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $\text{Bild}(a)$

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) := a[I]$$

Theorem 21.2.2.1 (Elementkriterium der Wertemenge).

Mengen: I, M, x, i
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash x \in \text{Bild}(a) \leftrightarrow \exists i \in I (x = a_i)$$

Beweis. Nach der Definition der Bildmenge einer Teilmenge in Band 05 gilt $x \in a[I]$ genau dann, wenn ein $i \in I$ mit $x = a(i)$ existiert. Nun wird $a(i)$ durch a_i ersetzt. $\square$

Theorem 21.2.2.2 (Wertemenge liegt in der Zielmenge).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash \text{Bild}(a) \subseteq M$$

Theorem 21.2.2.3 (Surjektive Familien und ihre Wertemenge).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \twoheadrightarrow M) \leftrightarrow \text{Bild}(a) = M$$

Die Zielmenge gehört zur Typisierung, die Wertemenge wird dagegen durch die Glieder bestimmt. So kann dieselbe Familie zunächst als $a: I \rightarrow M$ und nach einer Zielmengenerweiterung als $a: I \rightarrow N$ gelesen werden, ohne dass sich $\text{Bild}(a)$ ändert.

2.3 Gleichheit, Einschränkung und Umindizierung

Theorem 21.2.3.1 (Extensionalität indizierter Familien).

Mengen: I, M, i
Funktionen: a, b

$$a, b: I \rightarrow M \vdash a = b \leftrightarrow \forall i \in I (a_i = b_i)$$

Beweis. Dies ist die Funktionsextensionalität aus Band 05 in Koordinatenschreibweise. Insbesondere genügt die Gleichheit der Wertemengen nicht für die Gleichheit zweier Familien. $\square$

Definition 21.2.3.1 (Einschränkung einer Familie).

Mengen: I, J, M, i
Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$a: I \rightarrow M, J \subseteq I \vdash (a_i)_{i \in J} := a \upharpoonright_J$$

Theorem 21.2.3.2 (Eigenschaften der eingeschränkten Familie).

Mengen: I, J, M, i
Funktionen: $a, a \upharpoonright_J$

$$\begin{aligned} a: I \rightarrow M, J \subseteq I \vdash a \upharpoonright_J: J \rightarrow M, \\ \forall i \in J ((a \upharpoonright_J)_i = a_i), \\ \text{Bild}(a \upharpoonright_J) \subseteq \text{Bild}(a) \end{aligned}$$

Definition 21.2.3.2 (Umindizierte Familie).

Mengen: I, J, M, j
Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: I \rightarrow M, \varphi: J \rightarrow I \vdash (a_{\varphi(j)})_{j \in J} := a \circ \varphi$$

Theorem 21.2.3.3 (Bildmenge nach Umindizierung).

Mengen: I, J, M
Funktionen: a, φ

$$a: I \rightarrow M, \varphi: J \rightarrow I \vdash \text{Bild}(a \circ \varphi) = a[\varphi[J]] \subseteq \text{Bild}(a)$$

Ist φ injektiv, so heißt die umindizierte Familie eine **Teilfamilie**. Eine bloße Einschränkung ist der Spezialfall, in dem φ die Inklusion $J \hookrightarrow I$ ist. Ist φ surjektiv, dann hat die umindizierte Familie dieselbe Wertemenge wie die Ausgangsfamilie.

2.4 Injektive und surjektive Familien

Definition 21.2.4.1 (Injektive Familie).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ ist injektiv}) := (a: I \rightarrowtail M)$$

Theorem 21.2.4.1 (Indexkriterium für Injektivität).

Mengen: I, M, i, j
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash (a: I \rightarrowtail M) \leftrightarrow \forall i, j \in I (a_i = a_j \rightarrow i = j)$$

Definition 21.2.4.2 (Surjektive Familie).

Mengen: I, M
Funktionen: a

$$a: I \rightarrow M \vdash ((a_i)_{i \in I} \text{ durchläuft } M) := (a: I \twoheadrightarrow M)$$

Eine bijektive Familie ist zugleich injektiv und surjektiv. Sie zählt jedes Element ihrer Zielmenge genau einmal auf. Eine nichtinjektive Folge darf dagegen Werte wiederholen, und eine nichtsurjektive Folge lässt Zielwerte aus.

Kapitel 3

Endliche und unendliche Folgen

3.1 Unendliche Folgen

Definition 21.3.1.1 (Unendliche Folge in einer Menge).

Mengen: $M, \mathbb{N}$
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M \vdash (a_n)_{n \in \mathbb{N}} := a$$

Unsere natürlichen Zahlen beginnen bei 0. Daher ist a_0 das erste, a_1 das zweite und allgemein a_n das durch den Index n bezeichnete Glied. Die drei Schreibweisen

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, \quad (a_0, a_1, a_2, \dots)$$

bezeichnen dieselbe Funktion, betonen aber unterschiedliche Aspekte.

Definition 21.3.1.2 (Verschobene Folge und Restfolge).

Mengen: $M, \mathbb{N}, r$
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \quad r \in \mathbb{N} \vdash a^{(r)}: \mathbb{N} \rightarrow M, \\ \forall n \in \mathbb{N} \left(a_n^{(r)} := a_{n+r} \right)$$

Die Restfolge lässt genau die ersten r Glieder aus. Ihre Wertemenge ist im Allgemeinen nur eine Teilmenge der ursprünglichen Wertemenge.

Definition 21.3.1.3 (Teilfolge einer unendlichen Folge).

Mengen: M, n
Funktionen: $a, \varphi, a \circ \varphi$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow M, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))) \vdash (a_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}} := a \circ \varphi$$

Die strikte Zunahme der Indexfolge verhindert Wiederholungen und eine Umkehrung der ursprünglichen Reihenfolge. Jede Restfolge ist eine Teilfolge; die zugehörige Indexfunktion lautet $\varphi(n) = n + r$.

3.2 Endliche Folgen mit nullbasierten Indizes

Für $n \in \mathbb{N}$ ist $\mathbb{N}_{<n} = \{i \in \mathbb{N} \mid i < n\}$ der Anfangsabschnitt mit genau n Elementen. Insbesondere ist $\mathbb{N}_{<0} = \emptyset$, während $\mathbb{N}_{<1} = \{0\}$ gilt.

Definition 21.3.2.1 (Nullbasierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{<n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i < n} := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{<n}}$$

Eine nullbasierte Folge der Länge n wird für $n > 0$ auch als

$$(a_0, a_1, \dots, a_{n-1})$$

geschrieben. Der größte Index ist also $n - 1$, die Anzahl der Glieder aber n . Bei $n = 0$ gibt es keinen Ausdruck a_{n-1} ; die Folge ist dann die eindeutig bestimmte leere Funktion $\emptyset \rightarrow M$.

3.2.1 Verschobene Graphen endlicher Folgen

Bei einer Indexverschiebung wird nur die erste Koordinate des Funktionsgraphen verändert. Die folgenden Grundlagen gelten für beliebige endliche Folgen.

Theorem 21.3.2.1 (Eindeutige Existenz eines verschobenen Folgengraphen).

Mengen: G, J, j, p, q, r
Funktionensymbole: v

$$\exists! G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j))) \right)$$

Beweis. Dies ist das Termschema Th. 3.18.1.1 für den Mengenterm $t(j) = (r + j, v(j))$. $\square$

Definition 21.3.2.2 (Verschobener Folgendgraph).

Mengen: G, J, j, p, r
Funktionensymbole: v

$$\{(r + j, v(j)) \mid j \in J\} := \iota G \forall p \left(p \in G \leftrightarrow \exists j (j \in J \wedge p = (r + j, v(j))) \right)$$

Theorem 21.3.2.2 (Funktionalität eines verschobenen Folgendgraphen).

Mengen: A, a, b, j, k, q, r, s
Funktionen: v

$$r \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{N}, v: \mathbb{N}_{<s} \rightarrow A, \\ (q, a) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\}, (q, b) \in \{(r + j, v(j)) \mid j \in \mathbb{N}_{<s}\} \vdash a = b$$

Beweis. Nach Def. 21.3.2.2 gibt es $j, k \in \mathbb{N}_{<s}$ mit $(q, a) = (r + j, v(j))$ und $(q, b) = (r + k, v(k))$. Die Gleichheit geordneter Paare liefert $q = r + j = r + k$, $a = v(j)$ und $b = v(k)$. Aus Th. 10.4.6.3 folgen $j, k \in \mathbb{N}$; mit $r \in \mathbb{N}$ ergibt Th. 10.4.5.29 daher $j = k$. Somit gilt $a = v(j) = v(k) = b$. $\square$

3.3 Endliche Folgen mit positiven Indizes

Definition 21.3.3.1 (Positive Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Neue Schreibweise: $\mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,n} := \{i \in \mathbb{N} \mid 1 \leq i \wedge i \leq n\}$$

Theorem 21.3.3.1 (Ränder der positiven Indexmenge).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{1,\dots,0} = \emptyset \wedge \forall i \in \mathbb{N} (i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \leftrightarrow 1 \leq i \wedge i \leq n)$$

Beweis. Beide Aussagen folgen unmittelbar aus Def. 21.3.3.1. Für $n = 0$ kann keine natürliche Zahl zugleich $1 \leq i$ und $i \leq 0$ erfüllen. $\square$

Definition 21.3.3.2 (Positiv indizierte endliche Folge).

Mengen: $M, n, i, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: a

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M \vdash (a_i)_{i=1}^n := (a_i)_{i \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}}$$

Für $n > 0$ lautet die ausgeschriebene Form

$$(a_1, a_2, \dots, a_n).$$

Auch diese Folge hat genau n Glieder. Die Schreibweise $(a_0, \dots, a_n)$ hätte dagegen $n+1$ Glieder und darf nicht als Folge der Länge n bezeichnet werden.

Definition 21.3.3.3 (Indexverschiebung zwischen den beiden Konventionen).

Mengen: $n, i, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: λ_n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow \mathbb{N}_{1,\dots,n}, \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<n} (\lambda_n(i) := \text{succ}(i))$$

Beweis. Aus $i \in \mathbb{N}_{<n}$ folgen $i < n$ und damit $1 \leq \text{succ}(i) \leq n$, also $\text{succ}(i) \in \mathbb{N}_{1,\dots,n}$. Das einmalige Typisierungsprinzip liefert die angezeigte Funktion. $\square$

Theorem 21.3.3.2 (Äquivalenz der beiden endlichen Indexkonventionen).

Mengen: $n, i, j, \mathbb{N}_{<n}, \mathbb{N}_{1,\dots,n}$
Funktionen: $\lambda_n, \lambda_n^{-1}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \lambda_n: \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{1,\dots,n}, j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} \vdash \lambda_n^{-1}(j) = \text{pred}(j)$$

Beweis. Für $i < n$ gilt $1 \leq \text{succ}(i) \leq n$. Umgekehrt besitzt jedes j mit $1 \leq j \leq n$ den eindeutig bestimmten Vorgänger $\text{pred}(j) < n$. Insbesondere liegt ein solches j in $\mathbb{N} \setminus \{0\}$, sodass $\text{pred}(j)$ definiert ist. Nachfolger und Vorgänger sind auf diesen Bereichen invers. $\square$

Theorem 21.3.3.3 (Umrechnung endlicher Folgen).

Mengen: M, n, j
Funktionen: a, λ_n

$$n \in \mathbb{N}, a: \mathbb{N}_{<n} \rightarrow M \vdash a \circ \lambda_n^{-1}: \mathbb{N}_{1,\dots,n} \rightarrow M, \\ \forall j \in \mathbb{N}_{1,\dots,n} ((a \circ \lambda_n^{-1})_j = a_{\text{pred}(j)})$$

Die Umrechnung ändert nur die Namen der Indizes, weder die Reihenfolge noch die Wertemenge. Damit können nullbasierte und positiv indizierte endliche Folgen verwendet werden, ohne eine versteckte Verschiebung der Länge einzuführen.

Kapitel 4

Grundlegende Beispiele und Rekursion

4.1 Konstante und kanonische Familien

Definition 21.4.1.1 (Konstante Familie).

Mengen: I, M, c, i

Funktionen: $\text{const}_{I,c}$

$$c \in M \vdash \text{const}_{I,c}: I \rightarrow M, \\ \forall i \in I ((\text{const}_{I,c})_i := c)$$

Ist $I \neq \emptyset$, so hat die konstante Familie die Wertemenge $\{c\}$; bei leerer Indexmenge ist ihre Wertemenge leer. Für $I = \mathbb{N}$ entsteht die konstante Folge $(c, c, c, \dots)$.

Definition 21.4.1.2 (Kanonische Aufzählungsfolge der natürlichen Zahlen).

Mengen: n

Funktionen: $\iota_{\mathbb{N}}$

$$\iota_{\mathbb{N}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} ((\iota_{\mathbb{N}})_n := n)$$

Diese Folge ist bijektiv und hat Bildmenge $\mathbb{N}$. Die Folge $(0, 2, 4, \dots)$ der geraden natürlichen Zahlen wird entsprechend durch die untereinander stehende Typ- und Grundgleichung eingeführt:

$$e: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (e_n := 2n).$$

Ihre Zielmenge ist $\mathbb{N}$, ihre Wertemenge aber nur die Menge der geraden Zahlen.

4.2 Rekursiv definierte Folgen

Theorem 21.4.2.1 (Rekursive Definition einer Folge durch einen Schritt).

Mengen: M, x_0, n

Funktionen: F, a

$$x_0 \in M, F: M \rightarrow M \vdash \exists! a: \mathbb{N} \rightarrow M (a_0 = x_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (a_{\text{succ}(n)} = F(a_n)))$$

Beweis. Dies ist der Rekursionssatz für die natürlichen Zahlen aus Band 10, formuliert in Folgennotation. Die Voraussetzung $F: M \rightarrow M$ enthält bereits den einmaligen Nachweis, dass jeder Rekursionsschritt wieder in M liegt. $\square$

Beispiel (Iteration). Zu $x_0 \in M$ und $F: M \rightarrow M$ gehört die eindeutig bestimmte Iterationsfolge

$$x_0, F(x_0), F(F(x_0)), \dots$$

Man schreibt auch $a_n = F^n(x_0)$, wobei $F^0 = \text{id}_M$ ist.

Beispiel (Arithmetische Folge). Für $u, d \in \mathbb{R}$ wird nach Band 19 die benötigte Schrittabbildung durch

$$\begin{aligned} F_d: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R} \quad (F_d(x) &:= x \oplus d) \end{aligned}$$

eingeführt. Daher wird durch

$$a_0 = u, \quad a_{\text{succ}(n)} = F_d(a_n)$$

eine eindeutig bestimmte reelle Folge definiert. In der konventionellen Notation des nächsten Kapitels lautet der Schritt $a_{n+1} = a_n + d$.

Beispiel (Geometrische Folge). Für $u, q \in \mathbb{R}$ wird entsprechend

$$\begin{aligned} G_q: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall x \in \mathbb{R} \quad (G_q(x) &:= q \odot x) \end{aligned}$$

eingeführt. Die Gleichungen

$$a_0 = u, \quad a_{\text{succ}(n)} = G_q(a_n)$$

definieren daher eine eindeutig bestimmte reelle Folge, ohne dass eine reelle Potenznotation vorweggenommen werden muss.

4.3 Wachsende Folgen von Mengen

Theorem 21.4.3.1 (Additive Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: A, j, n, k
Funktionen: D

$$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A), \forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(\text{succ}(j)), n, k \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+k)$$

Beweis.

Induktionsanfang

Th. 21.4.3.1(i)

$$n \in \mathbb{N} \vdash D(n) \subseteq D(n+0)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ n \in \mathbb{N} & A \\ 1 \ 2 \ n+0 = n & Th. 10.4.4.2(1) \\ 3 \ D(n) \subseteq D(n) & Th. 3.5.3.1 \\ 1 \ 4 \ D(n) \subseteq D(n+0) = E(2, 3) \end{array}$$

Induktionsschritt

Th. 21.4.3.1(ii)

$$\forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(\text{succ}(j)), n, k \in \mathbb{N}, D(n) \subseteq D(n+k) \vdash D(n) \subseteq D(n+\text{succ}(k))$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(\text{succ}(j)) & A \\ 2 \ 2 \ n, k \in \mathbb{N} & A \\ 3 \ 3 \ D(n) \subseteq D(n+k) & A \\ 2 \ 4 \ n+k \in \mathbb{N} & Th. 10.4.4.1(2) \\ 1,2 \ 5 \ D(n+k) \subseteq D(\text{succ}(n+k)) \rightarrow E(\forall E(1), 4) & \\ 1,2,3 \ 6 \ D(n) \subseteq D(\text{succ}(n+k)) & Th. 3.5.3.6(3, 5) \\ 2 \ 7 \ n+\text{succ}(k) = \text{succ}(n+k) & Th. 10.4.4.3(2) \\ 1,2,3 \ 8 \ D(n) \subseteq D(n+\text{succ}(k)) & = E(7, 6) \end{array}$$

Induktionsschluss:

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A) & A \\ 2 \ 2 \ \forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(\text{succ}(j)) & A \\ 3 \ 3 \ n, k \in \mathbb{N} & A \\ 1,2,3 \ 4 \ D(n) \subseteq D(n+k) & Ax. 10.3.9(IA, IS, 2, 3) \end{array}$$

□

Theorem 21.4.3.2 (Verschachtelung einer wachsenden Mengenfolge).

Mengen: A, j, m, n, k
Funktionen: D

$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A), \forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(\text{succ}(j)), m, n \in \mathbb{N}, m \leq n \vdash$
 $D(m) \subseteq D(n)$

1	1	$D: \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(A)$	A
2	2	$\forall j \in \mathbb{N} D(j) \subseteq D(\text{succ}(j))$	A
3	3	$m, n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$m \leq n$	A
3,4	5	$\exists k \in \mathbb{N} (m + k = n)$	$Th. 10.4.5.6(3, 4)$
6	6	$k \in \mathbb{N} \wedge m + k = n$	A
1,2,3,6	7	$D(m) \subseteq D(m + k)$	$Th. 21.4.3.1(1, 2, 3, \wedge E1(6))$
1,2,3,6	8	$D(m) \subseteq D(n)$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1,2,3,4	9	$D(m) \subseteq D(n)$	$\exists E(5, 6, 8)$

Kapitel 5

Reelle Folgen und Grenzwerte

5.1 Reelle Notation und punktweise Operationen

Band 19 konstruiert die reellen Operationen zunächst unter eigenen Symbolen. In diesem und in späteren analytischen Bänden werden dafür die üblichen Körpersymbole als reine Abkürzungen verwendet. Rationale Zahlen und insbesondere rationale Zahlzeichen werden dabei, wie am Ende von Band 19 vereinbart, über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren reellen Bildern identifiziert. Die folgenden Abkürzungen gelten innerhalb dieses Analysis-Kapitels, sobald die beteiligten Terme als reell typisiert sind. Sie ändern nicht die natürlichen Tags $0, 1, \dots$ in späteren rein mengentheoretischen Kapiteln.

Definition 21.5.1.1 (Konventionelle Schreibweise für reelle Operationen).

Mengen: $x, y, \mathbb{R}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} 0 &:= 0_{\mathbb{R}}, \quad 1 := 1_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R} \vdash \quad &x + y := x \oplus y, \quad -x := \ominus x, \quad x - y := x \oplus \ominus y, \\ &xy := x \odot y, \quad (x \leq y) := (x \leq_{\mathbb{R}} y), \quad (x < y) := (x <_{\mathbb{R}} y), \\ &(x \geq y) := (y \leq_{\mathbb{R}} x), \quad (x > y) := (y <_{\mathbb{R}} x), \quad |x| := |x|_{\mathbb{R}}, \\ x, y \in \mathbb{R}, \quad y \neq 0 \vdash &y^{-1} := \text{inv}_{\mathbb{R}}(y), \quad \frac{x}{y} := x \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(y). \end{aligned}$$

Alle folgenden Rechnungen mit gewöhnlichen Symbolen sind daher Aussagen über die in Band 19 registrierten Operationen; es wird keine zweite reelle Arithmetik eingeführt.

Definition 21.5.1.2 (Punktweise Operationen reeller Folgen).

Mengen: c, L, n
Folgen: $a, b, a + b, a - b$
Folgen: $-a, ca, a \cdot b$
Folgen: $|a|, a - L$

$$\begin{aligned}
 & a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \\
 & \quad a + b, a - b, a \cdot b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\
 & \quad \forall n \in \mathbb{N} (a + b)_n := a_n + b_n, \quad (a - b)_n := a_n - b_n, \\
 & \quad \quad (a \cdot b)_n := a_n b_n \\
 & a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \\
 & \quad -a, |a|: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\
 & \quad \forall n \in \mathbb{N} ((-a)_n := -a_n, \quad (|a|)_n := |a_n|); \\
 & a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, c \in \mathbb{R} \vdash \\
 & \quad ca: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\
 & \quad \forall n \in \mathbb{N} ((ca)_n := c a_n), \\
 & a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash \\
 & \quad a - L: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\
 & \quad \forall n \in \mathbb{N} ((a - L)_n := a_n - L).
 \end{aligned}$$

Beweis. Die Abgeschlossenheitssätze Th. 19.4.1.1 und Th. 19.4.2.1 sowie Def. 19.5.1.1 zeigen für jeden Index einmal, dass alle rechts stehenden Werte in $\mathbb{R}$ liegen. Th. 5.2.6.9 liefert daraus die angezeigten Funktionen; ihre Typisierung ist anschließend in den Funktionsaussagen gespeichert. $\square$

Definition 21.5.1.3 (Punktweiser Kehrwert und Quotient reeller Folgen).

Mengen: n
Funktionen: $a, b, b^{-1}, a/b$

$$\begin{aligned}
 & b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\
 & \quad b^{-1}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\
 & \quad \forall n \in \mathbb{N} ((b^{-1})_n := \frac{1}{b_n}); \\
 & a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \\
 & \quad \frac{a}{b}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \\
 & \quad \forall n \in \mathbb{N} \left(\left(\frac{a}{b} \right)_n := \frac{a_n}{b_n} \right).
 \end{aligned}$$

Beweis. Die Nichtnullbedingung macht $\text{inv}_{\mathbb{R}}(b_n)$ für jeden Index anwendbar. Th. 19.4.2.1 und Th. 5.2.6.9 liefern beide Funktionen. $\square$

5.2 Konvergenz

Von nun an seien Folgen ohne anderslautenden Zusatz reelle Folgen, also Funktionen $a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Der Ausdruck $\varepsilon > 0$ bedeutet stets $\varepsilon \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon$.

Definition 21.5.2.1 (Konvergenz einer reellen Folge).

Mengen: L, ε, N, n
Funktionen: a
Neue Schreibweise: $a_n \rightarrow L$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash (a_n \rightarrow L) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N \leq n \rightarrow |a_n - L| < \varepsilon) \right)$$

Gilt $a_n \rightarrow L$, so heißt L ein **Grenzwert** der Folge. Man schreibt auch

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L.$$

Die Zahl N darf von ε abhängen, aber nicht vom später gewählten n . Die Forderung betrifft nur Indizes $n \geq N$; endlich viele Anfangsglieder haben deshalb keinen Einfluss auf Konvergenz und Grenzwert.

Definition 21.5.2.2 (Konvergente und divergente Folge).

Mengen: L
Funktionen: a
Neue Prädikate: Konv, Div

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) := \exists L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L), \text{Div}(a) := \neg \text{Konv}(a)$$

Theorem 21.5.2.1 (Eindeutigkeit des Grenzwerts).

Mengen: L, K, ε, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L, K \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, a_n \rightarrow K \vdash L = K$$

Beweis. Angenommen, $L \neq K$, und setze $\varepsilon = |L - K|/3 > 0$. Für hinreichend großes n gelten zugleich $|a_n - L| < \varepsilon$ und $|a_n - K| < \varepsilon$. Mit der Dreiecksungleichung folgt

$$|L - K| \leq |L - a_n| + |a_n - K| < 2\varepsilon = \frac{2}{3}|L - K|,$$

ein Widerspruch. Also ist $L = K$. □

Wegen der Eindeutigkeit ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ ein eindeutig bestimmter Ausdruck, sobald die Folge konvergiert.

Theorem 21.5.2.2 (Konvergenz konstanter Folgen).

Mengen: c, n
Funktionen: $\text{const}_{\mathbb{N},c}$

$$c \in \mathbb{R} \vdash (\text{const}_{\mathbb{N},c})_n \rightarrow c$$

Theorem 21.5.2.3 (Endliche Änderungen verändern den Grenzwert nicht).

Mengen: L, N_0, n
Funktionen: a, b

$$\begin{aligned} a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n = b_n) \\ \vdash \forall L \in \mathbb{R} (a_n \rightarrow L \leftrightarrow b_n \rightarrow L) \end{aligned}$$

Beweis. Zu einer gegebenen Schranke N für eine der Folgen verwendet man für die andere Folge den größeren der beiden Indizes N und N_0 . $\square$

Theorem 21.5.2.4 (Restfolgen haben denselben Grenzwert).

Mengen: L, r, n
Funktionen: $a, a^{(r)}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, r \in \mathbb{N}, L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow a_n^{(r)} \rightarrow L$$

Theorem 21.5.2.5 (Teilfolgen einer konvergenten Folge).

Mengen: L, n
Funktionen: a, φ

$$\begin{aligned} a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, \varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \\ \forall n \in \mathbb{N} (\varphi(n) < \varphi(\text{succ}(n))) \vdash a_{\varphi(n)} \rightarrow L \end{aligned}$$

Beweis. Eine streng wachsende natürliche Indexfolge erfüllt $n \leq \varphi(n)$. Ist $n \geq N$, so ist daher auch $\varphi(n) \geq N$, und die ε -Abschätzung der Ausgangsfolge kann bei diesem Index angewandt werden. $\square$

5.3 Nullfolgen und Abschätzungen

Definition 21.5.3.1 (Nullfolge).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash (a \text{ ist eine Nullfolge}) := (a_n \rightarrow 0)$$

Theorem 21.5.3.1 (Konvergenz als Nullfolgeneigenschaft).

Mengen: L, n

Funktionen: $a, a - L$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R} \vdash a_n \rightarrow L \leftrightarrow (a - L)_n \rightarrow 0$$

Theorem 21.5.3.2 (Majorantenkriterium für Nullfolgen).

Mengen: N_0, n

Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, b_n \rightarrow 0, \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow |a_n| \leq b_n) \vdash a_n \rightarrow 0$$

Theorem 21.5.3.3 (Einschließungsprinzip).

Mengen: L, N_0, n

Funktionen: a, b, c

$$a, b, c: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L, c_n \rightarrow L, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow (a_n \leq b_n \wedge b_n \leq c_n)) \vdash b_n \rightarrow L$$

Beweis. Für ein gegebenes $\varepsilon > 0$ liegen schließlich sowohl a_n als auch c_n im Intervall $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$. Ab dem Maximum dieser beiden Schranken und N_0 liegt wegen $a_n \leq b_n \leq c_n$ auch b_n in diesem Intervall. $\square$

5.4 Beschränktheit und Ordnung

Definition 21.5.4.1 (Beschränkte reelle Folge).

Mengen: C, n

Funktionen: a

Neues Prädikat: Beschr

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Beschr}(a) := \exists C \in \mathbb{R} (C \geq 0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (|a_n| \leq C))$$

Theorem 21.5.4.1 (Konvergente Folgen sind beschränkt).

Mengen: L, C, N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis. Für $\varepsilon = 1$ gibt es ein N , so dass $|a_n - L| < 1$ für alle $n \geq N$. Dann ist $|a_n| < |L| + 1$ für alle diese Indizes. Die endlich vielen Werte mit $n < N$ besitzen ein Maximum ihrer Absolutbeträge. Das Maximum dieses Wertes und $|L| + 1$ ist eine Schranke für die ganze Folge. Für $N = 0$ entfällt der endliche Anfangsteil. $\square$

Theorem 21.5.4.2 (Ordnung bleibt im Grenzübergang erhalten).

Mengen: A, B, N_0, n
Funktionen: a, b

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, \\ \exists N_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} (N_0 \leq n \rightarrow a_n \leq b_n) \vdash A \leq B$$

Beweis. Wäre $A > B$, so könnte man $\varepsilon = (A - B)/3 > 0$ wählen. Schließlich wären dann $a_n > A - \varepsilon > B + \varepsilon > b_n$, im Widerspruch zur angenommenen Ungleichung. $\square$

Aus einer schließlich strikten Ungleichung $a_n < b_n$ folgt im Allgemeinen nur $A \leq B$, nicht $A < B$. Beispielsweise gilt $0 < 1/(n + 1)$, obwohl beide Seiten gegen 0 konvergieren.

Definition 21.5.4.2 (Monotone reelle Folgen).

Mengen: n
Funktionen: a
Neue Prädikate: $\text{Mon}_\uparrow, \text{Mon}_\downarrow$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Mon}_\uparrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq a_{\text{succ}(n)}), \\ \text{Mon}_\downarrow(a) := \forall n \in \mathbb{N} (a_{\text{succ}(n)} \leq a_n)$$

Theorem 21.5.4.3 (Monotone Konvergenz).

Mengen: $C, n, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\uparrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (a_n \leq C) \vdash a_n \rightarrow \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]), \\ a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Mon}_\downarrow(a), \exists C \in \mathbb{R} \forall n \in \mathbb{N} (C \leq a_n) \vdash a_n \rightarrow \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (a[\mathbb{N}]).$$

Beweis. Sei zunächst a monoton wachsend und nach oben beschränkt. Wegen der Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ existiert $s = \sup_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(a[\mathbb{N}])$. Zu $\varepsilon > 0$ ist $s - \varepsilon$ keine obere Schranke der Wertemenge. Also gibt es ein N mit $s - \varepsilon < a_N \leq s$. Für $n \geq N$ liefert die Monotonie $s - \varepsilon < a_N \leq a_n \leq s < s + \varepsilon$. Somit $a_n \rightarrow s$. Im fallenden Fall existiert das Infimum $r = \inf_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(a[\mathbb{N}])$ nach Th. 19.3.3.5. Nun ist $r + \varepsilon$ keine untere Schranke. Daher gibt es ein N mit $r \leq a_N < r + \varepsilon$, und für $n \geq N$ gilt $r \leq a_n \leq a_N < r + \varepsilon$. Also $a_n \rightarrow r$. $\square$

5.5 Grenzwertregeln

Theorem 21.5.5.1 (Lineare Grenzwertregeln).

Mengen: A, B, c, n

Funktionen: $a, b, a + b, a - b, ca$

$$\begin{aligned} a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad A, B, c \in \mathbb{R}, \quad a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B \vdash & (a + b)_n \rightarrow A + B, \\ & (a - b)_n \rightarrow A - B, \\ & (ca)_n \rightarrow cA \end{aligned}$$

Beweis. Für die Summe wählt man zu $\varepsilon > 0$ für beide Folgen die Genauigkeit $\varepsilon/2$ und verwendet

$$|(a_n + b_n) - (A + B)| \leq |a_n - A| + |b_n - B|.$$

Die Differenz folgt durch Addition von $-b_n$. Für $c = 0$ ist die Skalarmultiplikation konstant null; für $c \neq 0$ verwendet man für a_n die Genauigkeit $\varepsilon/|c|$. $\square$

Theorem 21.5.5.2 (Produktregel für Grenzwerte).

Mengen: A, B, n

Funktionen: $a, b, a \cdot b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad A, B \in \mathbb{R}, \quad a_n \rightarrow A, \quad b_n \rightarrow B \vdash (a \cdot b)_n \rightarrow AB$$

Beweis. Die konvergente Folge a ist beschränkt; sei $|a_n| \leq C$. Dann

$$|a_n b_n - AB| \leq |a_n| |b_n - B| + |B| |a_n - A| \leq C |b_n - B| + |B| |a_n - A|.$$

Die beiden Summanden werden durch geeignete positive Genauigkeiten kleiner als $\varepsilon/2$. Falls $C = 0$ oder $B = 0$, entfällt der betreffende Summand beziehungsweise wird eine beliebige positive Hilfsschranke benutzt. $\square$

Theorem 21.5.5.3 (Kehrwertregel für Grenzwerte).

Mengen: B, n
Funktionen: b, b^{-1}

$$b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, B \in \mathbb{R}, b_n \rightarrow B, B \neq 0, \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash (b^{-1})_n \rightarrow \frac{1}{B}$$

Beweis. Aus $b_n \rightarrow B$ und $B \neq 0$ folgt schließlich $|b_n| > |B|/2$. Für diese Indizes gilt

$$\left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{B} \right| = \frac{|b_n - B|}{|b_n| |B|} < \frac{2}{|B|^2} |b_n - B|.$$

Die Behauptung folgt aus der Konvergenz von b_n gegen B . $\square$

Theorem 21.5.5.4 (Quotientenregel für Grenzwerte).

Mengen: A, B, n
Funktionen: $a, b, a/b$

$$a, b: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A, B \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A, b_n \rightarrow B, B \neq 0, \\ \forall n \in \mathbb{N} (b_n \neq 0) \vdash \left(\frac{a}{b} \right)_n \rightarrow \frac{A}{B}$$

Beweis. Nach den punktweisen Definitionen stimmen a/b und $a \cdot b^{-1}$ an jedem Index überein und sind daher dieselbe Funktion. Man wendet Th. 21.5.5.3 auf b und anschließend Th. 21.5.5.2 an. $\square$

Theorem 21.5.5.5 (Stetigkeit des Betrags für Folgen).

Mengen: A, n
Funktionen: $a, |a|$

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, A \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow A \vdash (|a|)_n \rightarrow |A|$$

Beweis. Die umgekehrte Dreiecksungleichung liefert $||a_n| - |A|| \leq |a_n - A|$. $\square$

5.6 Cauchy-Folgen

Definition 21.5.6.1 (Cauchy-Folge in den reellen Zahlen).

Mengen: ε, N, m, n
Funktionen: a
Neues Prädikat: Cauchy

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Cauchy}(a) := \\ \forall \varepsilon \in \mathbb{R} \left(\varepsilon > 0 \rightarrow \exists N \in \mathbb{N} \forall m, n \in \mathbb{N} \left((N \leq m \wedge N \leq n) \right. \right. \\ \left. \left. \rightarrow |a_m - a_n| < \varepsilon \right) \right)$$

Die Cauchy-Bedingung erwähnt keinen vermuteten Grenzwert. Sie verlangt, dass späte Folgenglieder untereinander beliebig nahe liegen. Ob daraus ein Grenzwert folgt, hängt von der Vollständigkeit der Zielmenge ab.

Theorem 21.5.6.1 (Konvergenz impliziert die Cauchy-Eigenschaft).

Mengen: L, ε, N, m, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, a_n \rightarrow L \vdash \text{Cauchy}(a)$$

Beweis. Zu $\varepsilon > 0$ wähle N so, dass $|a_k - L| < \varepsilon/2$ für alle $k \geq N$. Für $m, n \geq N$ gilt dann

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - L| + |a_n - L| < \varepsilon.$$

□

Theorem 21.5.6.2 (Cauchy-Folgen sind beschränkt).

Mengen: N, n
Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \text{Cauchy}(a) \vdash \text{Beschr}(a)$$

Beweis. Wende die Cauchy-Bedingung mit $\varepsilon = 1$ an und fixiere einen Index N , ab dem sie gilt. Dann ist $|a_n - a_N| < 1$ für $n \geq N$, also $|a_n| < |a_N| + 1$. Die endlich vielen Anfangsglieder werden wie im Beweis von Th. 21.5.4.1 gemeinsam beschränkt. □

Theorem 21.5.6.3 (Cauchy-Kriterium in den reellen Zahlen).

Funktionen: a

$$a: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \vdash \text{Konv}(a) \leftrightarrow \text{Cauchy}(a)$$

Beweis. Die Hinrichtung ist Th. 21.5.6.1. Sei umgekehrt a eine Cauchy-Folge. Nach Th. 21.5.6.2 ist sie beschränkt. Für $N \in \mathbb{N}$ setze

$$T_N := \{a_n \mid n \in \mathbb{N} \wedge N \leq n\}.$$

Jede Menge T_N ist nichtleer und nach unten beschränkt. Nach Th. 19.3.3.5 besitzt sie daher ein eindeutiges Infimum $\alpha_N = \inf_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(T_N) \in \mathbb{R}$. Das einmalige Typisierungsprinzip liefert somit eine Folge $\alpha: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. Wegen $T_{\text{succ}(N)} \subseteq T_N$ ist $\alpha_N \leq \alpha_{\text{succ}(N)}$. Außerdem ist die Menge

$$\mathcal{A} := \{\alpha_N \mid N \in \mathbb{N}\}$$

nichtleer und durch jede obere Schranke von $a[\mathbb{N}]$ nach oben beschränkt. Ihre reelle Supremumszahl

$$L := \sup_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A})$$

existiert folglich nach Th. 19.3.3.2.

Sei nun $\varepsilon > 0$ und $\delta = \varepsilon/2$. Wähle N so, dass $|a_m - a_n| < \delta$ für alle $m, n \geq N$. Für festes $n \geq N$ ist $a_n - \delta$ eine untere Schranke von T_N ; daher

$$a_n - \delta \leq \alpha_N \leq L.$$

Für jedes $k \in \mathbb{N}$ kann man einen Index $m \geq k, N$ wählen. Dann gilt $\alpha_k \leq a_m < a_n + \delta$. Somit ist $a_n + \delta$ eine obere Schranke von $\mathcal{A}$, also

$$L \leq a_n + \delta.$$

Zusammen folgt $|a_n - L| \leq \delta < \varepsilon$ für alle $n \geq N$. Damit konvergiert a gegen L . $\square$

Die Rückrichtung des Cauchy-Kriteriums ist genau die Stelle, an der die Vollständigkeit von $\mathbb{R}$ benötigt wird. In $\mathbb{Q}$ gibt es Cauchy-Folgen, deren reeller Grenzwert irrational ist und die deshalb in $\mathbb{Q}$ keinen Grenzwert besitzen.

Die Definitionen dieses Kapitels trennen bereits zwei Arten von Argumenten. Monotonie, Suprema und die Grenzwertregeln verwenden Ordnung und Arithmetik von $\mathbb{R}$. Dagegen benötigen die Eindeutigkeit des Grenzwerts und die Hinrichtung des Cauchy-Kriteriums nur die Grundgesetze des reellen Abstands. Band 43 erhebt genau diese Gesetze zu den Axiomen einer Metrik und formuliert die abstandstheoretischen Aussagen in dieser Allgemeinheit neu.

Kapitel 6

Die Mogiljanskaja-Familien

6.1 Die beiden Grundfamilien

Für die spätere Konstruktion zweier unendlicher Halbgruppen werden zwei disjunkte getaggte Schichten benötigt. In diesem Band geht es ausschließlich um ihre familien- und mengentheoretischen Eigenschaften; Operationen auf den späteren Trägermengen werden erst im Halbgruppenband definiert. Die Zeichen 0 und 1 in den folgenden geordneten Paaren sind dabei ausdrücklich die natürlichen Peano-Zahlen und dienen lediglich als Tags.

Definition 21.6.1.1 (Die einfach indizierte Grundsicht).

Mengen: L

$$L := \{0\} \times \mathbb{N}$$

Definition 21.6.1.2 (Die zweifach indizierte Grundsicht).

Mengen: D

$$D := \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$$

Definition 21.6.1.3 (Die einfach indizierte Grundfamilie).

Mengen: L, a_i, i

Funktionen: a

$$\begin{aligned} a &: \mathbb{N} \rightarrow L, \\ \forall i \in \mathbb{N} \ (a_i &:= (0, i)) \end{aligned}$$

Die Typisierung ist unmittelbar, denn aus $i \in \mathbb{N}$ folgt $(0, i) \in \{0\} \times \mathbb{N} = L$. Nach dem einmaligen Typisierungsprinzip ist damit die ganze Folge definiert.

Definition 21.6.1.4 (Die zweifach indizierte Grundfamilie).

Mengen: D, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$b: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D, \\ \forall i, j \in \mathbb{N} (b_{ij} := (1, (i, j)))$$

Hier steht b_{ij} für $b((i, j))$. Die Familie ist also eine einzige Funktion auf $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$, keine zweistufige Sammlung voneinander unabhängiger Funktionen.

Theorem 21.6.1.1 (Eindeutigkeit der (a)-Indizes).

Mengen: a_i, a_j, i, j
Funktionen: a

$$i, j \in \mathbb{N}, a_i = a_j \vdash i = j$$

Beweis. Aus $(0, i) = (0, j)$ folgt durch Injektivität des geordneten Paares $i = j$. $\square$

Theorem 21.6.1.2 (Eindeutigkeit der (b)-Indizes).

Mengen: $b_{ij}, b_{mn}, i, j, m, n$
Funktionen: b

$$i, j, m, n \in \mathbb{N}, b_{ij} = b_{mn} \vdash i = m \wedge j = n$$

Beweis. Aus $(1, (i, j)) = (1, (m, n))$ folgt zunächst $(i, j) = (m, n)$ und daraus $i = m$ sowie $j = n$. $\square$

Theorem 21.6.1.3 (Elementkriterium der (a)-Schicht).

Mengen: L, s, a_i, i
Funktionen: a

$$s \in L \leftrightarrow \exists i \in \mathbb{N} (s = a_i)$$

Beweis. Jedes Element von $L = \{0\} \times \mathbb{N}$ besitzt eindeutig die Form $(0, i) = a_i$, und jedes a_i liegt nach seiner Definition in L . $\square$

Theorem 21.6.1.4 (Elementkriterium der (b)-Schicht).

Mengen: D, s, b_{ij}, i, j
Funktionen: b

$$s \in D \leftrightarrow \exists i, j \in \mathbb{N} (s = b_{ij})$$

Beweis. Jedes Element von $D = \{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N})$ besitzt eindeutig die Form $(1, (i, j)) = b_{ij}$, und jedes b_{ij} liegt in D . $\square$

Theorem 21.6.1.5 (Bildmenge der (a)-Familie).

Mengen: $L, a[\mathbb{N}]$
Funktionen: a

$$a[\mathbb{N}] = L$$

Beweis. Die beiden Mengen besitzen nach Th. 21.6.1.3 dieselben Elemente. $\square$

Theorem 21.6.1.6 (Bildmenge der (b)-Familie).

Mengen: $D, b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}]$
Funktionen: b

$$b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D$$

Beweis. Die beiden Mengen besitzen nach Th. 21.6.1.4 dieselben Elemente. $\square$

Theorem 21.6.1.7 (Die beiden Grundschichten sind disjunkt).

Mengen: L, D

$$L \cap D = \emptyset$$

Beweis. Ein Element von L hat den ersten Tag 0, ein Element von D den ersten Tag 1. Wegen $0 \neq 1$ kann kein Element in beiden Schichten liegen. $\square$

6.2 Marker und Reserveschichten

Definition 21.6.2.1 (Marker und unendliche Reserveschicht).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{ij}, n, j, u$
Funktionen: b

$$\begin{aligned} c_0 &:= b_{00}, & c_1 &:= b_{11}, & c_2 &:= b_{10}, \\ U &:= \{u \in D \mid \exists n, j \in \mathbb{N} u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j}\}, \\ V &:= U \cup \{c_2\}, & P &:= \{c_0, c_1\}, & D' &:= P \cup V \end{aligned}$$

Somit besteht U genau aus den Elementen der Zeilen mit erstem Index mindestens 2. Die Menge V adjungiert den Marker $c_2 = b_{10}$, und D' adjungiert zusätzlich $c_0 = b_{00}$ und $c_1 = b_{11}$.

Theorem 21.6.2.1 (Elementkriterium der Reserveschicht).

Mengen: D, U, u, b_{ij}, n, j
Funktionen: b

$$u \in U \dashv\vdash \exists n, j \in \mathbb{N} (u = b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})$$

Theorem 21.6.2.2 (Die Marker und das ausgesparte Rechteckelement).

Mengen: $D, D', U, V, P, c_0, c_1, c_2, b_{01}, n, j$
Funktionen: b

$$c_0, c_1, c_2 \in D, \quad c_0, c_1, c_2 \notin U, \quad c_0, c_1, c_2 \text{ paarweise verschieden,} \\ D' \subseteq D, \quad b_{01} \notin D'$$

Beweis. Die drei Marker besitzen die verschiedenen Indexpaare

$$(0, 0), \quad (1, 1), \quad (1, 0).$$

Ihre Verschiedenheit folgt aus Th. 21.6.1.2. Keiner hat einen ersten Index von mindestens 2, also liegen sie außerhalb von U . Folglich liegen U, V, P, D' in D . Das Element b_{01} gehört weder zu P noch zu V : Es ist keiner der Marker und sein erster Index ist 0, so dass es nicht in U liegt. $\square$

Theorem 21.6.2.3 (Der dritte Marker liegt außerhalb des festen Kerns).

Mengen: P, U, c_0, c_1, c_2

$$c_2 \notin P, \quad P \cap U = \emptyset$$

6.3 Parametrisierungen und ihre Bildmengen

Definition 21.6.3.1 (Die beiden Parametrisierungen der Produktschichten).

Mengen: D, U, b_{ij}, n, j
Funktionen: b, δ, v

$$\begin{aligned}
&\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow D, \\
&\forall n, j \in \mathbb{N} (\delta(n, j) := b_{nj}); \\
&v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow U, \\
&\forall n, j \in \mathbb{N} (v(n, j) := b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j})
\end{aligned}$$

Theorem 21.6.3.1 (Die Zeilenparametrisierungen sind bijektiv).

Mengen: D, U, n, j, m, q, u
Funktionen: δ, v

$$\delta: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} D, \quad v: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} U$$

Beweis. Die Bijektivität von δ ist die eindeutige Darstellung jedes Elements von D als b_{nj} . Für v liefert Th. 21.6.2.1 die Surjektivität. Aus $b_{\text{succ}(\text{succ}(n)), j} = b_{\text{succ}(\text{succ}(m)), q}$ folgen mit der Indexeindeutigkeit zunächst $\text{succ}(\text{succ}(n)) = \text{succ}(\text{succ}(m))$ und $j = q$, dann durch zweimalige Nachfolgerinjektivität $n = m$. $\square$

Insbesondere gelten die präzisen Bildmengengleichheiten

$$\delta[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = D, \quad v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = U.$$

Definition 21.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta := \delta \circ v^{-1}$$

Theorem 21.6.3.2 (Die Zeilenrückverschiebung ist bijektiv).

Mengen: D, U
Funktionen: δ, v, θ

$$\theta: U \xrightarrow{\sim} D$$

Beweis. Inverse und Komposition bijektiver Funktionen sind bijektiv. $\square$

6.4 Die punktierte Verschiebung

Theorem 21.6.4.1 (Die Werte der Verschiebungsfolge liegen in der Reserve).

Mengen: U, V, c_2, b_{ij}, n
Funktionen: b

$$n \in \mathbb{N} \vdash b_{\text{succ}(n),0} \in V$$

Beweis. Für $n = 0$ ist $b_{\text{succ}(0),0} = b_{10} = c_2 \in V$. Für $n > 0$ existiert ein $m \in \mathbb{N}$ mit $n = \text{succ}(m)$; dann ist $b_{\text{succ}(n),0} = b_{\text{succ}(\text{succ}(m)),0} \in U \subseteq V$. $\square$

Definition 21.6.4.1 (Die Folge für die punktierte Verschiebung).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: b, H

$$H: \mathbb{N} \rightarrow V, \\ \forall n \in \mathbb{N} (H_n := b_{\text{succ}(n),0})$$

Theorem 21.6.4.2 (Die punktierte Verschiebung entfernt genau den dritten Marker).

Mengen: U, V, c_2, n, m
Funktionen: H

$$H: \mathbb{N} \mapsto V, H_0 = c_2, V \setminus \{c_2\} = U$$

Beweis. Aus $H_n = H_m$ folgt $b_{\text{succ}(n),0} = b_{\text{succ}(m),0}$, also $\text{succ}(n) = \text{succ}(m)$ und damit $n = m$. Ferner ist $H_0 = b_{10} = c_2$. Da $c_2 \notin U$ und $V = U \cup \{c_2\}$, gilt $V \setminus \{c_2\} = U$. $\square$

Theorem 21.6.4.3 (Tatsächliche Bildmenge der Verschiebungsfolge).

Mengen: V, b_{ij}, n
Funktionen: H

$$H[\mathbb{N}] = \{b_{\text{succ}(n),0} \mid n \in \mathbb{N}\}, H[\mathbb{N}] \subsetneq V$$

Beweis. Die erste Gleichheit ist das Bildmengenkriterium für die definierende Vorschrift von H . Die Inklusion in V folgt aus der Typisierung. Sie ist echt: Das Element $b_{\text{succ}(\text{succ}(0)),1} = b_{21}$ liegt in $U \subseteq V$. Jedes Glied $H_n = b_{\text{succ}(n),0}$ besitzt dagegen den zweiten Index 0; wegen der Eindeutigkeit der b -Indizes kann b_{21} kein Glied von H sein. $\square$

Damit ist ausdrücklich zwischen Ziel- und Bildmenge unterschieden: $H: \mathbb{N} \rightarrow V$, aber $H[\mathbb{N}] \neq V$. Die Folge wird nicht zur Aufzählung von V , sondern zur Konstruktion einer Verschiebung auf V verwendet.

Definition 21.6.4.2 (Die Bijektion in die um einen Marker erweiterte Reserve).

Mengen: U, V
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma := (S_H^+)^{-1}$$

Theorem 21.6.4.4 (Die Markeradjunktion ist bijektiv).

Mengen: U, V, c_2
Funktionen: H, S_H^+, σ

$$\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$$

Beweis. Nach Th. 21.6.4.2 ist $H: \mathbb{N} \rightarrow V$, $H_0 = c_2$ und $V \setminus \{c_2\} = U$. Der allgemeine Satz über die Folgenverschiebung entlang einer Einbettung liefert $S_H^+: V \xrightarrow{\sim} V \setminus \{H_0\} = U$. Daher ist die inverse Funktion $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$. $\square$

6.5 Familien mit den vorgegebenen Bildmengen

Die Familien a, b, δ und v parametrisieren bereits L, D, D beziehungsweise U . Aus σ entsteht ohne eine weitere Fallunterscheidung eine bijektive Familie mit Bild V .

Definition 21.6.5.1 (Eine bijektive Familie mit Bildmenge (V)).

Mengen: U, V
Funktionen: v, σ, ν

$$\nu := \sigma \circ v$$

Theorem 21.6.5.1 (Die Familie (nu) parametrisiert (V)).

Mengen: V
Funktionen: ν

$$\nu: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} V, \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] = V$$

Beweis. Die Funktionen $v: \mathbb{N}^2 \xrightarrow{\sim} U$ und $\sigma: U \xrightarrow{\sim} V$ sind bijektiv, also auch ihre Komposition. $\square$

Für $D' = P \cup V$ müssen die beiden Marker aus P und die Familie ν disjunkt zusammengefügt werden. Die Tags 0 und 1 sorgen dafür, dass sich die beiden Indexteile nicht überschneiden.

Definition 21.6.5.2 (Indexmenge für die Familie mit Bild (D')).

Mengen: $I_{D'}$

$$I_{D'} := (\{0\} \times \mathbb{N}_{<2}) \cup (\{1\} \times (\mathbb{N} \times \mathbb{N}))$$

Definition 21.6.5.3 (Eine Familie mit Bildmenge (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', c_0, c_1, n, j$

Funktionen: ν, ω

$$\begin{aligned} \omega: I_{D'} &\rightarrow D', \\ \forall i \in \mathbb{N}_{<2} \quad \left(\omega((0, i)) &:= \begin{cases} c_0, & i = 0, \\ c_1, & i = 1, \end{cases} \right), \\ \forall n, j \in \mathbb{N} \quad (\omega((1, (n, j))) &:= \nu(n, j)) \end{aligned}$$

Theorem 21.6.5.2 (Die Familie (omega) parametrisiert (D')).

Mengen: $I_{D'}, D', P, V$

Funktionen: ω

$$\omega: I_{D'} \xrightarrow{\sim} D', \quad \omega[I_{D'}] = D'$$

Beweis. Auf dem ersten Indexteil nimmt ω genau die beiden verschiedenen Werte c_0, c_1 aus P an. Auf dem zweiten Indexteil ist ω die bijektive Familie ν mit Bild V . Nach Th. 21.6.2.2 und Th. 21.6.2.3 gilt $P \cap V = \emptyset$. Daher sind die beiden Wertebereiche disjunkt, und die zusammengefügte Familie ist bijektiv auf $P \cup V = D'$. $\square$

Theorem 21.6.5.3 (Mogiljanskaja-Bildmengen).

Mengen: $L, D, U, V, D', I_{D'}$

Funktionen: a, b, v, ν, ω

$$\begin{aligned} a[\mathbb{N}] &= L, & b[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= D, \\ v[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= U, & \nu[\mathbb{N} \times \mathbb{N}] &= V, \\ \omega[I_{D'}] &= D' \end{aligned}$$

Diese Zusammenfassung ist die Schnittstelle zum späteren Halbgruppenband. Dort müssen die Familien und ihre Typisierung nicht erneut aufgebaut werden; es genügt, ihre Bildmengengleichheiten und die wenigen benötigten Markerfakten zu zitieren.